

Curso Taller OrtoMosaico de Radar

Semillero GEIPER, José Luis Herrera Escorcia, Abril de 2023

Objetivo General



Realizar un mosaico ortocorregido de imágenes de Sentinel 1 de Colombia de 2022, que sirva para la realización de un poster como promoción al semillero GEIPER, al grupo NIDE, a Ingeniería Catastral y Geodesia y a la Universidad Distrital F.J.C.

Objetivos específicos



- Actividad como mecanismo de Trabajo Cooperativo y/o Colaborativo
- Manejar y utilizar conceptos de radar
- Búsqueda de datos libres de radar 1, 2 y 3
- Análisis de la selección de imágenes de radar acorde a necesidades
- Análisis y síntesis de opciones de procesamiento acuerdo a objetivos
- Procesamiento de datos de radar (Calibración, Ortocorrección)
- Procesamiento de mosaico
- Evaluación del resultado y metodología utilizada
- Insumos para realización de guía y análisis de automatización del proceso

Metodología de trabajo



- Sesiones definidas acorde a los niveles de avance grupal y consensuadas
- Compromiso de obtención de productos individuales
- Compromiso de trabajar en la sala de Fotogrametría Digital del 5o Piso del Sabio Caldas, si no se puede acceder al software de SNAP o PCI Catalyst
- Compromiso de autoevaluación y coevaluación del curso taller

Temas a tratar



- ¿Por qué mosaico de toda Colombia?
- ¿Por qué Radar?
- ¿Cómo utilizar el mosaico para análisis del cambio climático? ¿Del país?
- ¿Cuál es el tamaño de pixel para realizar el mosaico a escala 1:1´500.000 de toda la nación?

Agenda



- 15 Septiembre Niveles de procesamiento de Sentinel1, Compromisos: Leer Página EO https://www.eoportal.org/satellite-missions/copernicus-sentinel-1#eop-quick-facts-section
- Viernes 29 de Septiembre: Bajar individualmente dos imágenes de Sentinel 1A Descendente en SLC y GRD del área definida a trabajar (Diego comunica estás áreas) y mostrarla en el curso.

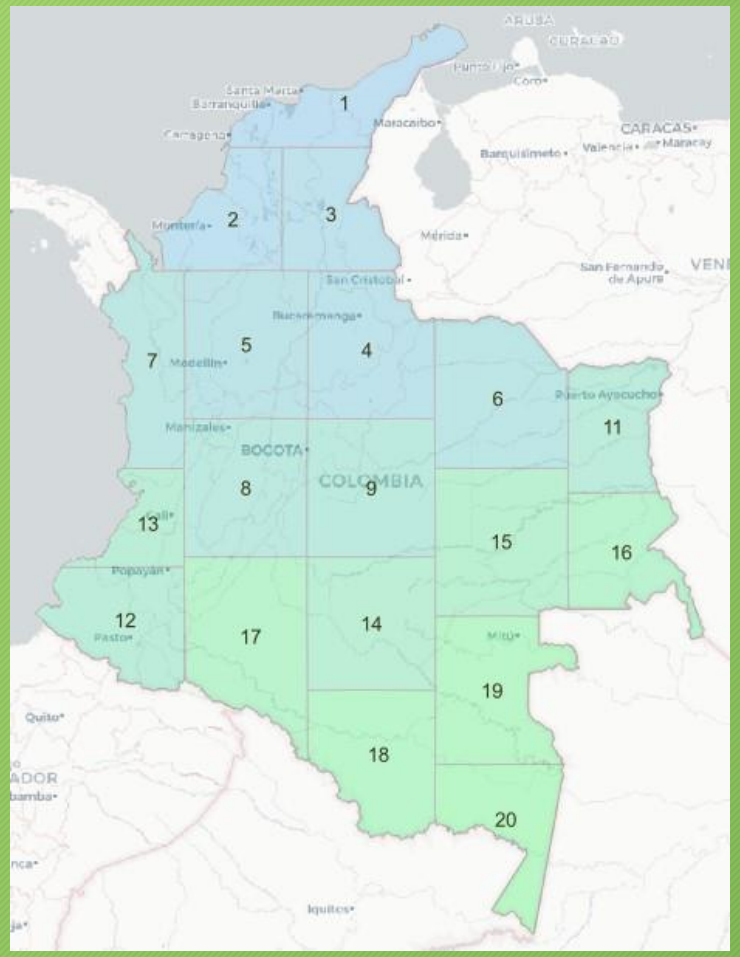
Agenda



- 13 octubre: ¿Cómo repartir a Colombia en 20 partes ya que Sentinel 1 no tiene una grilla "perfecta"?
- Compromiso 20 oct: Definir grupos por áreas geográficos
- Próxima reunión viernes 20 de octubre, traer el listado de imágenes a utilizar individualmente.

Agenda

Definición de áreas individuales



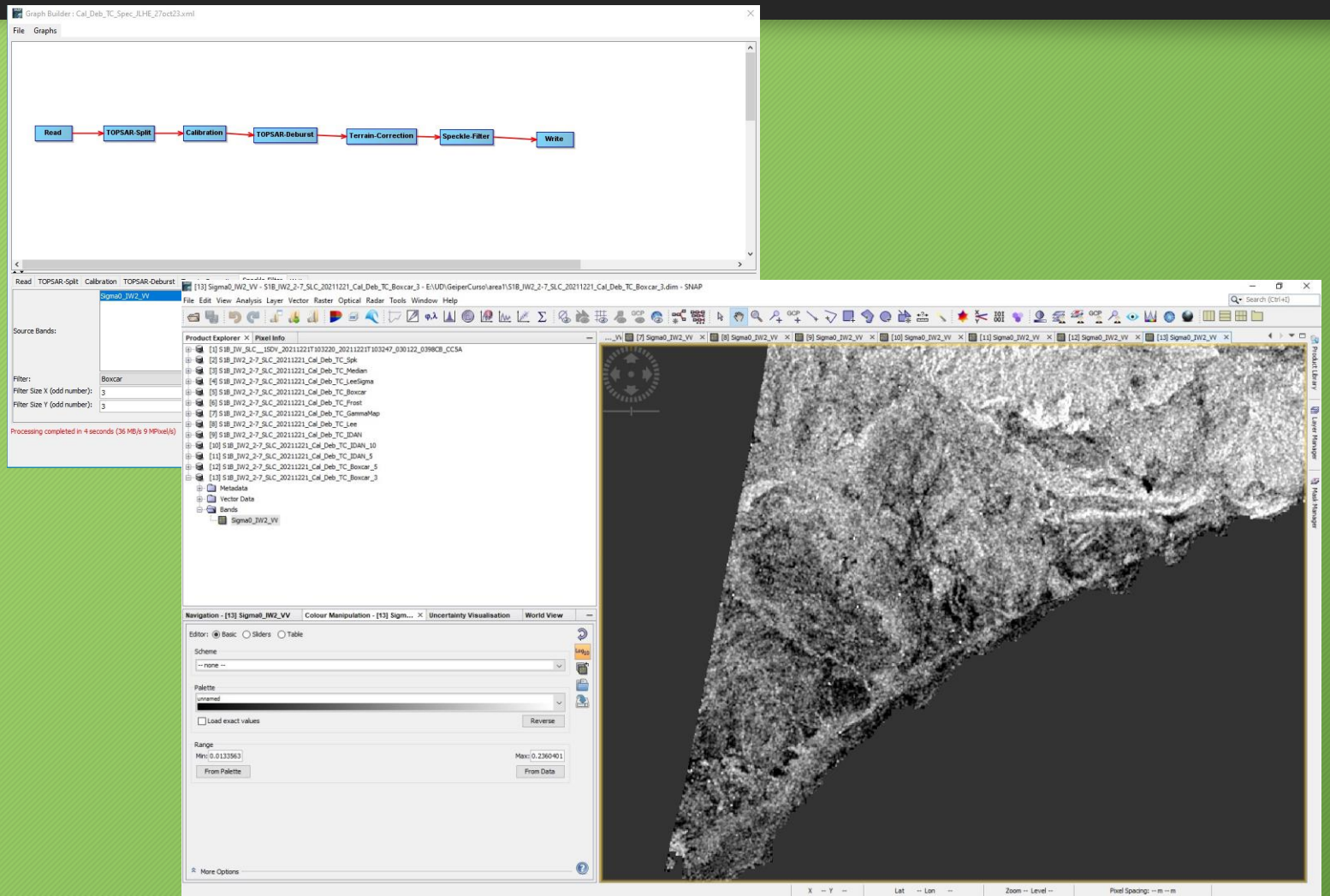
Después de analizar con polígonos de Voronoi y el complemento en Qgis de Cadastral division, se decidió realizar dos grillas de 50 Km y de 250 Km, como guías para subdividir la parte continental de Colombia con el complemento de Qgis: Split features on steroids.

Esta gráfica es el resultado de esa opción.

Siguiente paso en la agenda, definir las imágenes de Sentinel 1 descendentes por cada integrante del curso, entregar el listado y comenzar a obtenerlas para el procesamiento en ESA-SNAP

Agenda

Definición del Graph Builder



El viernes 27 de octubre se concreto el Graph Builder a utilizar y verificando el filtro de speckle para todas las imágenes.

Agenda



- Para la próxima sesión, todos deben haber utilizado el Graph Builder para cada uno de los tercios del área a utilizar, para realizar en Catalyst el mosaico de cada área a 20 metros de resolución. (Pendiente por verificar)

Agenda

Definición del Graph Builder



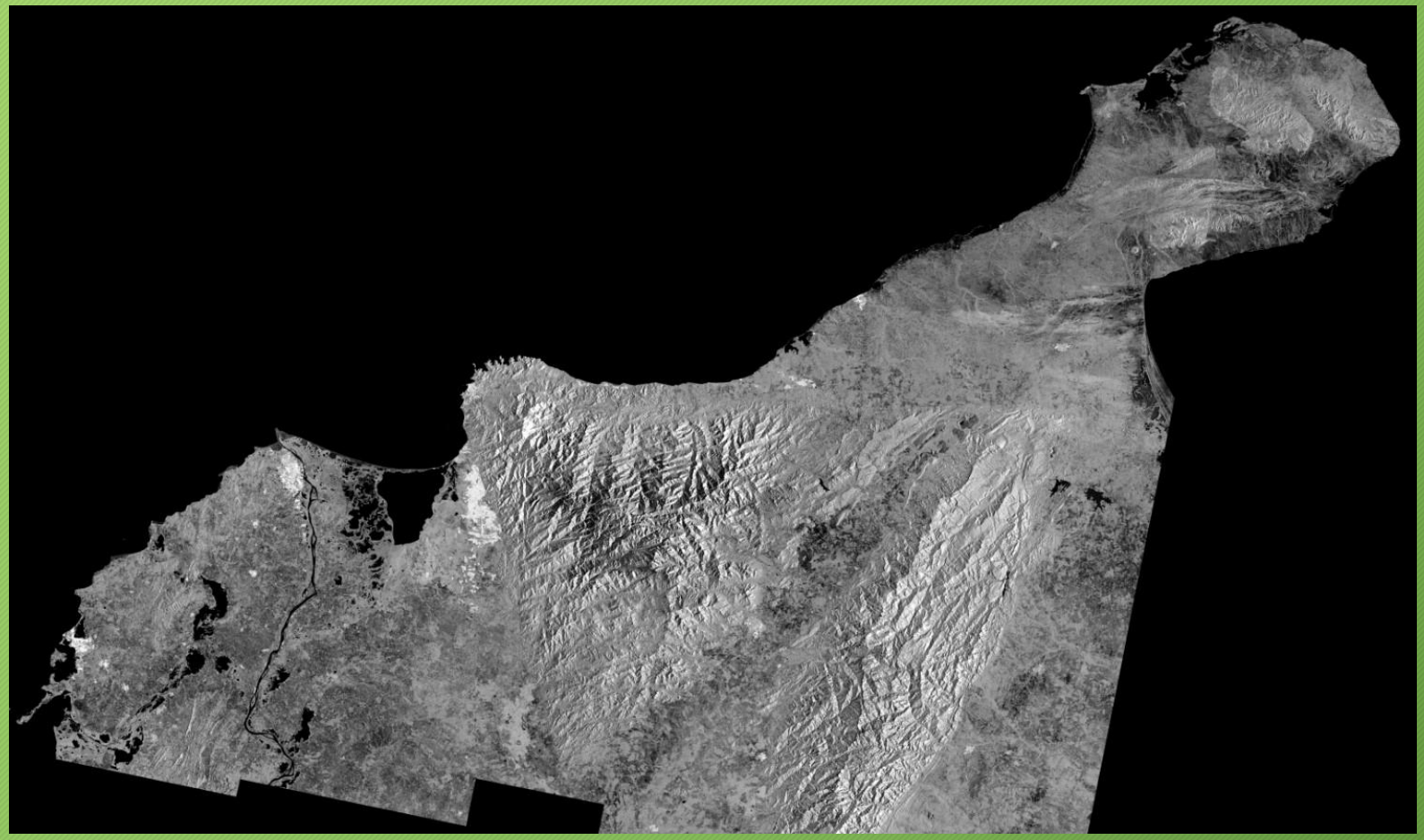
El viernes 10 de noviembre se realizaron todos las ortoimagenes y se realizo el mosaico con una herramienta de SNAP.

Para realizar el mosaico es importante recordar que para WGS84 un tamaño de pixel de 20 metros es equivalente a:

0,000179 de grado

Agenda

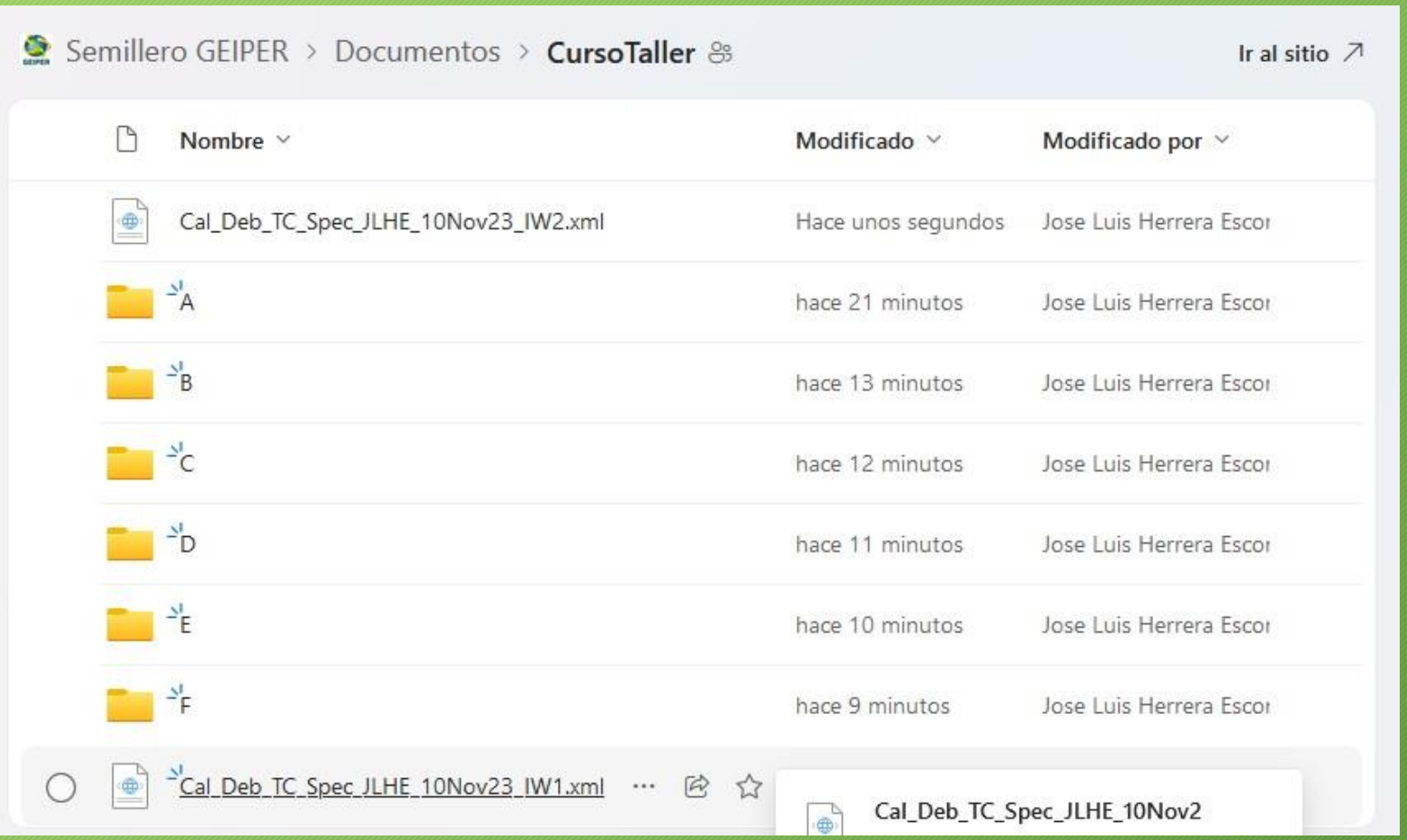
Definición de Grupos



El viernes 17 de noviembre se definió el sitio en Onedrive y también los grupos para entregar los mosaicos individuales y en grupos

Agenda

Definición de Grupos



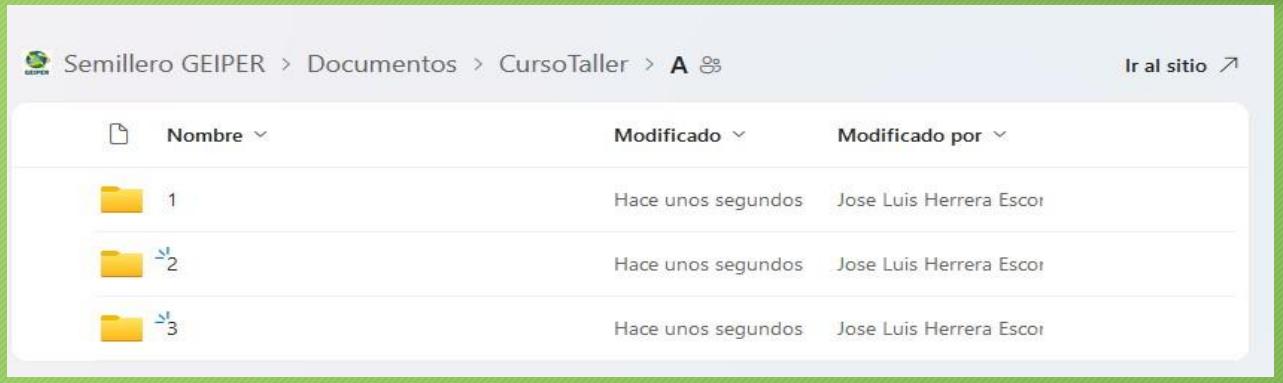
El viernes 17 de noviembre se definió el sitio en Onedrive y también los grupos para entregar los mosaicos individuales y en grupos.

Se entrega en la misma carpeta los graph builder en xml para que sean ejecutados en batch para realizar todos los tercios que sean IW1 y IW2, el de IW3 lo pueden crear.

Ver video de la reunión en: Aquí

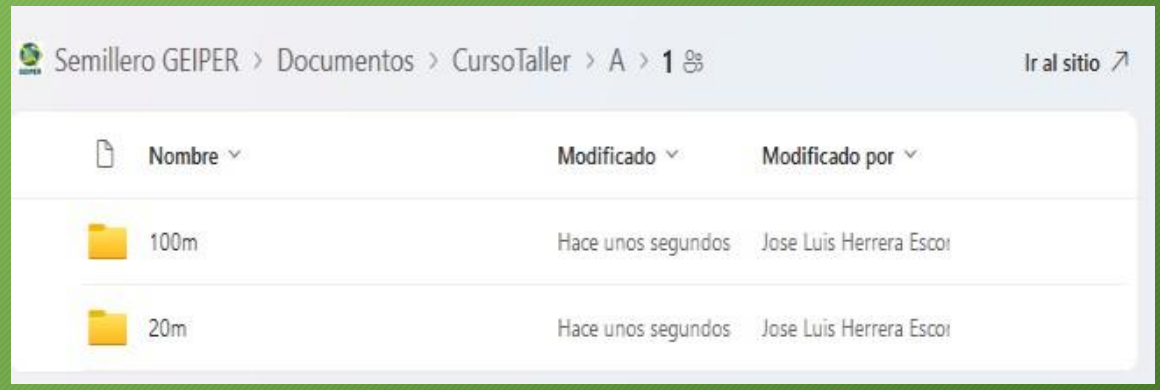
Agenda

Definición de áreas en el grupo



En cada carpeta de grupo están asignados las áreas individuales.

En cada área individual, dos carpetas para productos de 20 metros de resolución espacial y 100 metros



Ver video de la reunión en: Aquí

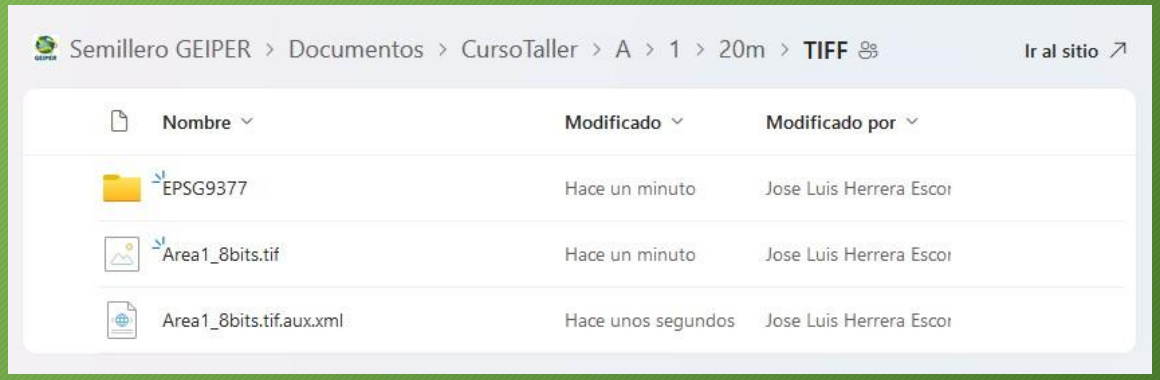
Agenda

Tipos de archivos por áreas



En cada carpeta de área se entrega en formatos SNAP (Beam-Dimap) archivo encabezador y carpeta

En la carpeta para formato TIFF se entrega, el archivo .tif en WGS84 y en una subcarpeta el reproyectado a EPSG:9377



Ver video de la reunión en: Aquí

Agenda



- Queda pendiente definir la próxima reunión, para evaluar avances o dudas, ya que el próximo viernes 24 de noviembre tengo salida de campo.
- Se ha solicitado la sala 702 los jueves de 4 a 6 p.m. y los viernes de 2 a 4p.m. para utilizar los computadores si es necesario.